ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LA GLYCÉMIE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des six exercices d'application : conversions vérifiées deux fois, lectures de courbes commentées, légende de l'îlot de Langerhans et diagnostic pas à pas du cas de Karim. Compare ta rédaction à la nôtre : ce sont les étapes du raisonnement qui rapportent les points.

✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale D

📘 **Méthode conversion** : écris la relation, remplace, calcule, puis vérifie l'unité et l'ordre de grandeur. Retiens : 1 g·L^{-1} ≈ 5,55 mmol·L^{-1} et 1 mmol·L^{-1} ≈ 0,18 g·L^{-1}.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Valeurs de référence et conversions

02 Courbes glycémiques, HGPO et pancréas

Valeurs de référence et conversions

✏️ EXERCICE 1 — CONVERTIR LA GLYCÉMIE (★)

📌 Données rappelées :

1 $g \cdot L^{-1} \approx 5{,}55$ $mmol \cdot L^{-1}$;

1 $mmol \cdot L^{-1} \approx 0{,}18$ $g \cdot L^{-1}$.

1 Valeurs normales à jeun : 0,70 à 1,10 $g \cdot L^{-1}$, soit environ 3,90 à 6,10 $mmol \cdot L^{-1}$.

2 **$g \cdot L^{-1}$ → $mmol \cdot L^{-1}$: on multiplie par 5,55.** Donc

$$0{,}80 \times 5{,}55 = 4{,}44,$$

soit

$$0{,}80\ g \cdot L^{-1} = 4{,}44\ mmol \cdot L^{-1}.$$

3 **$mmol \cdot L^{-1}$ → $g \cdot L^{-1}$: on multiplie par 0,18.** Donc

$$6{,}66 \times 0{,}18 \approx 1{,}20\ g \cdot L^{-1}.$$

Vérification :

$$1{,}20 \times 5{,}55 = 6{,}66$$

✔

4

$7{,}00 \times 0{,}18 = 1{,}26$,

soit

$7{,}00\ \text{mmol·L}^{-1} = 1{,}26\ \text{g·L}^{-1}$:

c'est le seuil de diabète à jeun.

5

$2{,}00 \times 5{,}55 = 11{,}1$,

soit

$2{,}00\ \text{g·L}^{-1} = 11{,}1\ \text{mmol·L}^{-1}$:

c'est le seuil de diabète à la 2e heure d'une HGPO.

$$0{,}80\ \text{g·L}^{-1} = 4{,}44\ \text{mmol·L}^{-1} \cdot 6{,}66\ \text{mmol·L}^{-1} = 1{,}20\ \text{g·L}^{-1} \cdot 7{,}00\ \text{mmol·L}^{-1} = 1{,}26\ \text{g·L}^{-1} \cdot 2{,}00\ \text{g·L}^{-1} = 11{,}1\ \text{mmol·L}^{-1}$$

Les quatre cases manquantes, contrôlées par le calcul inverse.

Question 3 :

$1{,}30\ \text{g·L}^{-1} > 1{,}10\ \text{g·L}^{-1}$

et même

$\geq 1{,}26\ \text{g·L}^{-1}$:

la valeur n'est pas normale, elle atteint le seuil du diabète à jeun ; un second dosage et une HGPO sont nécessaires pour confirmer.

⚠️ **Piège** : n'inverse pas les facteurs ! Des g·L^{-1} vers les mmol·L^{-1} on **multiplie par 5,55** ; dans l'autre sens, on multiplie par 0,18 (car 0,18 × 5,55 ≈ 1). Le facteur vient de la masse molaire du glucose : 1 g·L^{-1} = 0,00555 mol·L^{-1} = 5,55 mmol·L^{-1}.

✏️ EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (★)

📌 Données rappelées : les six affirmations portaient sur les valeurs normales, les sources et le stockage du glucose, les hormones du pancréas.

AFFIRMATION	RÉPONSE	JUSTIFICATION
a) Glycémie à jeun entre 0,70 et 1,10 g·L^{-1}	✅ Vrai	Ce sont les valeurs de référence à jeun.
b) L'absorption intestinale est la seule source	❌ Faux	Le foie fournit aussi du glucose par glycogénolyse et néoglucogenèse, entre les repas.
c) Stockage sous forme de glycogène (foie, muscles)	✅ Vrai	Le glucose en excès est assemblé en glycogène, réserve rapidement mobilisable.
d) L'insuline fait augmenter la glycémie	❌ Faux	L'insuline est **hypoglycémiante** : elle fait baisser la glycémie.
e) Le glucagon vient des cellules β	❌ Faux	Le glucagon vient des cellules **α** ; les cellules β sécrètent l'insuline.
f) Néoglucogenèse = fabrication de glucose neuf	✅ Vrai	Le foie fabrique du glucose à partir de molécules non glucidiques (acides aminés, glycérol, lactate).

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Courbes glycémiques, HGPO et pancréas

✏️ EXERCICE 3 — UNE JOURNÉE GLYCÉMIQUE (★★)

📌 Données rappelées : courbe de la fig. 1 de exo_p1 (pics à 13 h 30 et 20 h 30, norme 0,70 à 1,10 g·L^{-1}).

1 À jeun (6 h – 8 h) : 0,90 g·L⁻¹. Comme

$$0{,}70 \leq 0{,}90 \leq 1{,}10,$$

la glycémie à jeun est **normale**.

---

2 Le maximum est 1,50 g·L⁻¹ à 13 h 30, soit environ 1 h 30 après le déjeuner : c'est l'**absorption intestinale** du glucose issu de la digestion qui l'explique.

---

3 Le retour vers 1,00 g·L⁻¹ est assuré par l'**insuline**, sécrétée par les cellules β du pancréas ; elle déclenche l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage au niveau du **foie** (et des muscles).

---

4 Le glucose est stocké sous forme de **glycogène** ; ce mécanisme s'appelle la **glycogénogenèse**.

---

5 Le pic de 13 h 30 (1,50 g·L⁻¹) dépasse celui du dîner (1,40 g·L⁻¹) : hypothèse cohérente, le déjeuner était plus riche en glucides que le dîner.

⚠️ **Piège** : le pic suit le repas d'environ 1 h 30 (temps de digestion puis d'absorption). Ne le place jamais à l'heure exacte du repas.

✏️ EXERCICE 4 — INTERPRÉTER UNE HGPO (★★)

📌 Données rappelées : A : 0,90 → 0,95 g·L⁻¹ à 2 h ; B : 1,55 → 2,45 g·L⁻¹ à 2 h ; seuils diabète 1,26 (à jeun) et 2,00 g·L⁻¹ (à 2 h).

1 À t = 0 : A = 0,90 g·L⁻¹ (normale) ; B = 1,55 g·L⁻¹. Comme

$$1{,}55 \geq 1{,}26,$$

la glycémie à jeun de B est déjà anormale : c'est une hyperglycémie.

---

2 À la 120ᵉ minute : A = 0,95 g·L⁻¹ (< 1,40 : retour normal) ; B = 2,45 g·L⁻¹. Comme

$$2{,}45 \geq 2{,}00,$$

le critère du diabète est atteint pour B.

3 Conversion pour B à 2 h :

$2{,}45 \times 5{,}55 = 13{,}5975 \approx 13{,}6$ mmol·L^{-1}.

(De même,

$1{,}55 \times 5{,}55 \approx 8{,}60$ mmol·L^{-1}

et $0{,}90 \times 5{,}55 \approx 5{,}00$ mmol·L^{-1}.)

---

4 Chez A, l'ingestion de glucose stimule les cellules β : elles sécrètent de l'**insuline**, hormone hypoglycémiante qui favorise l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage en glycogène (foie, muscles) ; la glycémie redescend.

Sujet A : glycémie normale. Sujet B : diabète confirmé (à jeun ≥ 1,26 g·L^{-1} et à 2 h ≥ 2,00 g·L^{-1}, soit 13,6 mmol·L^{-1}).

Un seul critère suffit pour poser le diagnostic ; ici les deux sont réunis.

✏️ EXERCICE 5 — L'ÎLOT DE LANGERHANS (★★)

📌 Données rappelées : schéma de la fig. 3 de exo_p1, avec les repères A (cellules centrales), B (cellules périphériques), C (tube parcouru par le sang).

1 **Légende** : A = cellules β (au centre de l'îlot) ; B = cellules α (en périphérie) ; C = capillaire sanguin.

---

2 Ce sont les cellules **β** (repère A) qui sécrètent l'insuline, hormone **hypoglycémiante** : elle fait baisser la glycémie en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage en glycogène.

---

3 L'hormone hyperglycémiante est le **glucagon**, sécrété par les cellules **α** (repère B) : il fait libérer du glucose par le foie.

---

4 Ces hormones sont transportées par le **sang** (d'où le capillaire C qui baigne l'îlot). Une substance chimique fabriquée par une glande et agissant à distance sur des organes cibles s'appelle une **hormone** : cette régulation est dite **hormonale**.

✏️ EXERCICE 6 — LE CAS DE KARIM (★★★)

📌 Données rappelées : dosages à jeun 1,25 ; 1,18 ; 1,22 g·L^{-1} ; norme 0,70–1,10 ; seuil diabète 1,26 g·L^{-1}.

1 Conversions :

1,25 × 5,55 = 6,9375 ≈ 6,94 mmol·L^{-1} ;

1,18 × 5,55 = 6,549 ≈ 6,55 mmol·L^{-1} ;

1,22 × 5,55 = 6,771 ≈ 6,77 mmol·L^{-1}.

---

2 Moyenne :

(1,25 + 1,18 + 1,22) ÷ 3 = 3,65 ÷ 3 ≈ 1,22 g·L^{-1},

soit

1,22 × 5,55 ≈ 6,77 mmol·L^{-1}.

---

3 Les trois valeurs (et la moyenne) sont **supérieures à 1,10 g·L^{-1}** mais **inférieures à 1,26 g·L^{-1}** : c'est une hyperglycémie modérée à jeun, dite « glycémie à jeun altérée ». Ce n'est pas encore un diabète, mais la régulation commence à faiblir.

---

4 Le médecin proposera une **HGPO** (ingestion de 75 g de glucose puis dosages pendant 2 h) : elle montre comment la glycémie évolue après une charge en glucose et permet de détecter une intolérance au glucose ou un diabète naissant, avec conseils (alimentation, activité physique) et contrôle régulier.

⚠️ **Piège** : ne diagnostique jamais un diabète sur un seul dosage. Le seuil de 1,26 g·L^{-1} doit être confirmé avant tout traitement.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends au brouillon les exercices où tu t'es trompé, puis passe aux synthèses type Bac de la partie 02.